

PROPUESTA TÉCNICA · INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sistema de Facturación Homologado y Modular

Arquitectura de solución, segregación por módulos y entidades, y memoria descriptiva del proyecto

Plataforma multi-rubro para la gestión de inventario, ventas, compras y facturación fiscal, conforme al marco legal tributario de la República Bolivariana de Venezuela (IVA, Providencias SENIAT 0071, 0141, 2024/102 y 2024/121).

Stack de referencia: .NET 8 (C#) + SQL Server

Documento: Memoria descriptiva y arquitectura de referencia · **Versión:** 1.0

Preparado para: Federico · **Fecha:** 24 de julio de 2026

Aplicabilidad sectorial: comercio de calzado, farmacia, repuestos automotrices, ferretería, abastos y afines.

Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción y justificación

Problema y oportunidad

Concepto de "sistema homologado"

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Objetivos específicos

4. Alcance de la solución

5. Marco legal y normativo venezolano

Jerarquía de fuentes

Ley del IVA y su Reglamento

Providencia SNAT/2011/0071 — Normas Generales de Emisión

Providencia SNAT/2018/0141 — Imprentas y Máquinas Fiscales

Providencia SNAT/2024/000102 — Medios Digitales

Providencia SNAT/2024/000121 — Proveedores de Sistemas Informáticos (homologación)

Retenciones, IGTF y Código Orgánico Tributario

6. Requisitos de cumplimiento derivados del marco legal

7. Requisitos funcionales por sector

8. Requisitos no funcionales

9. Arquitectura de la solución

Estilo arquitectónico y principios

Vista de capas

Stack tecnológico

Patrones transversales

10. Arquitectura modular: módulos y entidades

Mapa de módulos

M1–M9 en detalle

11. Modelo de datos del núcleo de facturación

12. Componente de cumplimiento fiscal y homologación

13. Integración: SENIAT, máquinas fiscales, imprentas digitales y medios digitales

14. Seguridad, integridad e inalterabilidad

15. Tratamiento de moneda, alícuotas e IGTF

16. Modelo de despliegue e infraestructura

17. Proceso de homologación ante el SENIAT

18. Plan de implementación por fases

19. Riesgos y mitigaciones

20. Glosario y referencias legales

1. Resumen ejecutivo

Este documento define la arquitectura de referencia y la memoria descriptiva de un **sistema de facturación homologado y modular**, concebido para que empresas de distintos rubros —una zapatería, una farmacia, una venta de repuestos automotrices, una ferretería o un abasto— puedan gestionar su inventario, ventas, compras y, sobre todo, **emitir documentos fiscales válidos** con estricto apego a la normativa tributaria venezolana vigente.

La propuesta parte de una premisa jurídica central: desde la publicación de la **Providencia Administrativa SNAT/2024/000121** (Gaceta Oficial N.º 43.032 del 19/12/2024), todo software utilizado para la emisión de facturas y otros documentos fiscales debe estar **homologado y autorizado por el SENIAT**. En consecuencia, el sistema no se diseña como un simple punto de venta, sino como una plataforma cuyo núcleo garantiza **integridad, trazabilidad, inalterabilidad y remisión electrónica** de los registros fiscales, y expone una interfaz de programación (API) con clave de consulta para la Administración Tributaria.

La arquitectura se organiza en **nueve módulos** con límites claros (un *monolito modular* evolutivo hacia servicios), cada uno con sus entidades de dominio. El módulo de **Ventas y Facturación** y el de **Cumplimiento Fiscal** constituyen el corazón regulado del sistema; el resto (Seguridad, Terceros, Inventario, Compras, Tesorería, Reportes e Integración) provee el soporte operativo transversal a cualquier giro de negocio. El stack de referencia es **.NET 8 (C#)** con **SQL Server**, bajo principios de *Clean Architecture* y CQRS.



El resultado es una base tecnológica única y parametrizable que evita reescribir el sistema para cada cliente: las particularidades de cada rubro (tallas y colores en calzado; lotes y vencimientos en farmacia; números de parte y compatibilidad en repuestos) se resuelven mediante **configuración y extensiones de catálogo**, no mediante forks del producto.

2. Introducción y justificación

2.1 Problema y oportunidad

El comercio formal venezolano opera bajo un régimen de facturación intensamente regulado y en constante actualización. Históricamente, los contribuyentes cumplían mediante tres vías: formatos y formas libres elaborados por **imprentas autorizadas**, **máquinas fiscales** homologadas, o —más recientemente— **imprentas digitales**. El paquete normativo publicado a finales de 2024 (Providencias 2024/000102 y 2024/000121) reordena este panorama e introduce una exigencia inédita y transversal: **el propio software de facturación debe ser homologado**, garantizar la inalterabilidad de los registros y estar en capacidad de **transmitir información al SENIAT y de ser auditado en línea**.

Esto crea una oportunidad concreta: existe demanda de un sistema administrativo que, con una sola base de código, sirva a múltiples rubros y nazca **preparado para la homologación**, en lugar de adaptar a posteriori soluciones legadas que fueron pensadas sin estos controles. Un producto así reduce el riesgo tributario del comerciante y del propio proveedor de software, quien —según la Providencia 121— responde como **coautor** ante defraudaciones cometidas con su sistema.

2.2 Concepto de "sistema homologado"

En este documento, "homologado" no es un adjetivo comercial sino un **estado jurídico-técnico**: significa que el sistema informático cumple las condiciones del artículo 3 de la Providencia SNAT/2024/000121, ha superado la evaluación técnica conjunta de la Gerencia de Fiscalización y la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicaciones del SENIAT, y su proveedor obtuvo el acto administrativo de autorización de la Intendencia Nacional de Tributos Internos. La arquitectura aquí propuesta está deliberadamente construida para que ese estado sea alcanzable y sostenible en el tiempo, incluyendo el versionado controlado que la norma exige para cada nueva versión del software.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Diseñar y especificar una plataforma de facturación e inventario, **modular y homologable**, que permita a empresas de diversos rubros documentar sus operaciones comerciales cumpliendo íntegramente el marco tributario venezolano, con garantías verificables de integridad e inalterabilidad de la información fiscal.

3.2 Objetivos específicos

1. Establecer una **arquitectura de referencia** por capas y módulos, con fronteras explícitas entre el dominio fiscal regulado y el soporte administrativo.
2. Definir el **modelo de entidades** de cada módulo y sus relaciones, en particular el núcleo de documentos fiscales.
3. Incorporar de forma nativa los **controles exigidos por la Providencia 121** (integridad, trazabilidad, registro de eventos, corrección solo por nota de crédito/débito, remisión electrónica y API de consulta).
4. Soportar los **tres medios de emisión** reconocidos: máquina fiscal, forma libre/imprenta y medio digital.
5. Gestionar correctamente **IVA multi-alícuota, IGTF, retenciones y multi-moneda** (bolívares y divisas).
6. Garantizar la **parametrización multi-rubro y multi-empresa** sin bifurcar el producto.
7. Prever un **plan de homologación** y un roadmap de implementación por fases.

4. Alcance de la solución

El sistema abarca el ciclo comercial completo de un contribuyente ordinario o especial del IVA:

Ámbito	Incluido	Fuera de alcance (fase 1)
Facturación fiscal	Facturas, notas de crédito y débito, notas de entrega/guías de despacho, presupuestos; tres medios de emisión; numeración y número de control; discriminación de IVA; IGTF.	Facturación electrónica con firma criptográfica de terceros (mientras el SENIAT no lo exija).
Inventario	Catálogo multi-rubro, variantes, lotes y vencimientos, seriales, múltiples almacenes, kardex valorado, ajustes y transferencias.	MRP / planificación de producción.
Ventas y CxC	Punto de venta (POS) offline-first, pedidos, listas de precios, cobranzas, arqueo de caja.	Fidelización avanzada / CRM completo.
Compras y CxP	Órdenes de compra, recepción, facturas de proveedor, retenciones de IVA/ISLR emitidas.	Licitaciones / e-procurement.
Cumplimiento	Libros de Compras y Ventas del IVA, reportes fiscales, remisión y consulta SENIAT, bitácora inalterable.	Contabilidad general de partida doble (se integra vía API).

Criterio de diseño: lo *regulado* (cómo se numera, calcula, corrige, conserva y transmite un documento fiscal) se implementa una sola vez en el núcleo; lo *sectorial* (qué se vende y cómo se describe) vive en la periferia configurable. Así, la homologación se protege de los cambios de cada cliente.

5. Marco legal y normativo venezolano

La solución se sujeta al siguiente cuerpo normativo. El diseño técnico referencia de forma explícita los artículos que originan cada requisito, de modo que la trazabilidad "norma → requisito → componente" sea auditable.

5.1 Jerarquía de fuentes aplicables

Instrumento	Materia relevante para el sistema
Constitución (art. 133, 316, 317)	Deber de contribuir; legalidad y no confiscatoriedad del tributo.
Código Orgánico Tributario (COT)	Deberes formales, ilícitos y sanciones; defraudación tributaria; facultades de fiscalización.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del IVA (G.O. 6.396 Ext., 2018) y su Reglamento	Hecho imponible, base imponible, alícuotas, débito/crédito fiscal, requisitos de factura, Libros de Compras y Ventas.
Ley de ISLR y su Reglamento	Retenciones de ISLR sobre pagos; comprobantes.
Ley de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras)	Gravamen a pagos en divisas/criptoactivos no emitidos por el BCV.
Providencia SNAT/2011/0071	Normas Generales de Emisión de Facturas y otros Documentos (medios, requisitos, número de control).
Providencia SNAT/2018/0141	Imprentas autorizadas y Máquinas Fiscales; desarrolladores de software.
Providencia SNAT/2015/0049	Designación de agentes de retención del IVA; comprobante de retención.
Providencia SNAT/2024/000102	Utilización de Medios Digitales para la emisión de facturas (deroga la 2014/0032).
Providencia SNAT/2024/000121	Condiciones y requisitos para proveedores de sistemas informáticos — base de la homologación del software.

5.2 Ley del IVA y su Reglamento

El IVA es el eje del cálculo fiscal del sistema. La **base imponible** no incluye el impuesto; sobre ella se aplica la alícuota correspondiente. El sistema debe manejar la coexistencia de operaciones **gravadas** (a la alícuota general y a la reducida), **exentas/exoneradas** y sujetas a **alícuota adicional**, discriminando el impuesto por tipo de alícuota tanto en el documento como en el Libro de Ventas.

Concepto	Tratamiento en el sistema
Alícuota general (16%)	Valor por defecto configurable; aplicable a la mayoría de bienes y servicios.
Alícuota reducida (8%)	Marcada a nivel de producto/servicio según la categoría legal.
Alícuota adicional (bienes suntuarios)	Acumulable sobre operaciones específicas; parametrizable.
Exento / Exonerado	Código de alícuota 0 con motivo legal; separado del gravado en reportes.
Libros de Compras y Ventas	Generados con los datos del art. 76 del Reglamento; exportables y conciliables con la declaración.

REFERENCIA NORMATIVA

Ley del IVA (arts. 20–29 base imponible y alícuotas; art. 56–57 libros y facturas) y Reglamento (arts. 63–78, en particular art. 76 sobre datos de registro). Las alícuotas concretas se fijan anualmente en la Ley de Presupuesto; el sistema las trata como **parámetros con vigencia temporal**, nunca como constantes de código.

5.3 Providencia SNAT/2011/0071 — Normas Generales de Emisión

Define **qué es una factura válida** y por qué medios puede emitirse. De ella derivan los requisitos de contenido de cada documento y el concepto de **Número de Control**, distinto del número correlativo del documento.

Medios de emisión reconocidos (art. 6)

- **Formatos** elaborados por imprentas autorizadas (para emisión manual o mecánica).
- **Formas libres** emitidas por sistemas computarizados (sobre papel numerado por imprenta autorizada).
- **Máquinas fiscales** (registradora fiscal, punto de venta fiscal o impresora fiscal).

Requisitos mínimos de la factura sobre formas libres (art. 13/14)

1. Denominación "Factura".
2. Numeración consecutiva y única del documento.
3. **Número de Control** preimpreso, y rango "desde el N.º... hasta el N.º...".
4. Nombre/razón social, domicilio fiscal y RIF del **emisor**.
5. Fecha de emisión (ocho dígitos).
6. Nombre/razón social y RIF del **adquirente** (o C.I. y datos según el caso).
7. Descripción, cantidad y precio unitario de bienes/servicios; descuentos.
8. Especificación del IVA **discriminado por alícuota**, con el porcentaje.
9. Valor total de la operación.
10. En copias, la frase "sin derecho a crédito fiscal".

NÚMERO DE CONTROL (ART. 9, PA 0141)

Consecutivo y único por emisor; se inicia con la frase "N.º de Control...", compuesto por un identificador de dos dígitos y un secuencial de hasta ocho. El sistema gestiona este correlativo de forma independiente del número del documento, y controla los rangos autorizados por la imprenta (física o digital).

5.4 Providencia SNAT/2018/0141 — Imprentas y Máquinas Fiscales

Regula el equipamiento fiscal físico. Es determinante para el **conector de máquina fiscal** del sistema y para el rol del proveedor como **desarrollador de software**.

Elemento	Implicación para el sistema
Logotipo Fiscal "MH"	Debe aparecer en documentos emitidos por máquina fiscal; el sistema lo delega al equipo y refleja el estado en sus registros.
Reporte Z (Global Diario) y Reporte X	El sistema los solicita/lee vía driver, los concilia con sus ventas y los registra por separado en el Libro de Ventas.

Número de Registro de la Máquina Fiscal	Diez caracteres alfanuméricos; se almacena asociado a la estación/sucursal.
Memoria Fiscal / de Auditoría	Inviolables por diseño del equipo; el sistema nunca las modifica, solo consume sus reportes.
Desarrolladores de software (arts. 51–53)	Quien desarrolla software que conecta con máquinas fiscales debe registrarse ante el fabricante/representante autorizado. El proyecto contempla este registro.

5.5 Providencia SNAT/2024/000102 — Medios Digitales

Da piso jurídico a la **factura digital** (distinta de la "factura electrónica" con firma) y a la **impresión digital**, derogando la SNAT/2014/0032. Amplía a todo el universo de contribuyentes la posibilidad —u obligación, según el caso— de emitir por medios digitales, y elimina el umbral mínimo de 10.000 documentos que existía antes.

Supuesto	Quién	Efecto en el sistema
Obligados (art. 5)	Quienes están obligados a máquina fiscal (art. 8, PA 0071) y además operan por medios electrónicos o web: para esas operaciones usan medio digital, no la máquina fiscal.	Enrutamiento de emisión por canal (mostrador → máquina fiscal; web → medio digital).
Obligados (art. 4)	Quienes operan exclusivamente por medios electrónicos o portales web.	Emisión 100% por medio digital.
Opcionales (art. 3)	Quienes no usan máquina fiscal y no operan exclusivamente online, previa autorización SENIAT.	Medio digital como sustituto de formatos/ formas libres.

"OTROS DOCUMENTOS" ALCANZADOS

Notas de débito, notas de crédito, órdenes de entrega o guías de despacho y **comprobantes de retención**. El registro en el Libro de Ventas del IVA se hace de forma separada del Reporte Z, con los datos del art. 76 del Reglamento del IVA. Entrada en vigencia con cumplimiento obligatorio a partir del primer día del tercer mes calendario de su vigencia.

5.6 Providencia SNAT/2024/000121 — Proveedores de Sistemas Informáticos

Esta es la norma **estructurante** del proyecto: convierte al software de facturación en objeto de homologación. Su artículo 3 se traduce, casi línea por línea, en requisitos de arquitectura (ver sección 12).

Condiciones del sistema informático (art. 3)

1. Garantizar **integridad, continuidad, confiabilidad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad e inviolabilidad** de los registros.
2. **Remisión electrónica** al SENIAT de forma continua, segura, íntegra, automática, consecutiva, inmediata y fehaciente de los registros de facturación.

3. Llevar un **registro de eventos** que recopile automáticamente las interacciones y sucesos del sistema.
4. Permitir la corrección/anulación de una factura **únicamente mediante notas de débito o crédito**, conservando inalterables los datos originales.
5. Datos correctamente **fechados** (fecha y hora de registro), con seguimiento claro y fiable.
6. Aplicar correctamente la **Ley del IVA y su Reglamento** (hecho imponible → documento fiscal válido).
7. Cumplir las normas generales de emisión (PA 0071).
8. Otorgar una **clave de consulta** al SENIAT con acceso al sistema, a su **API** y a los registros fiscales y de eventos.

Autorización, obligaciones y revocatoria (arts. 4–13)

- Solicitud con **ficha técnica** (aplicativo, lenguaje, base de datos, monitoreo/auditoría, tipo de conexión), manuales y declaración jurada (art. 4).
- Evaluación técnica conjunta Fiscalización + GGTIC; informe vinculante; acto de homologación en 15 días hábiles (arts. 5–6).
- Obligación de **no comercializar** sistemas no homologados, no facilitar contabilidad alterna, impedir conexión de equipos no fiscales y notificar irregularidades (art. 8).
- **Cada nueva versión** del software requiere nueva homologación (arts. 9–11); el desarrollador y el proveedor son responsables de cambios no autorizados (art. 12).
- Los sujetos pasivos quedan obligados a usar **solo sistemas homologados** (Disp. Final Cuarta); el proveedor responde como **coautor** ante defraudación (Disp. Final Quinta).

Consecuencia de diseño: el sistema incorpora **versionado fiscal controlado**, empaquetado reproducible y un entorno de "sandbox de homologación" que replica el productivo, para poder someter cada versión a evaluación sin interrumpir la operación de los clientes.

5.7 Retenciones, IGTF y Código Orgánico Tributario

- **Retención de IVA (PA 0049):** los sujetos pasivos especiales retienen el 75% o el 100% del IVA facturado por sus proveedores y emiten el comprobante de retención. El sistema lo emite (como agente) y lo registra (como retenido).
- **Retención de ISLR:** según la actividad y el tipo de pago; el sistema aplica las tablas de porcentaje y sustraendo.
- **IGTF:** 3% sobre pagos efectuados en divisas o criptoactivos distintos de los emitidos por el BCV; se calcula sobre el total pagado por ese medio y se muestra separadamente.
- **COT:** tipifica los ilícitos y sanciones (multas, cierre, comiso) y la **defraudación tributaria**; el registro de eventos y la cadena de integridad son la evidencia técnica de cumplimiento.

6. Requisitos de cumplimiento derivados del marco legal

La siguiente matriz consolida las obligaciones normativas en requisitos verificables del sistema (RC = Requisito de Cumplimiento). Cada uno se mapea después a un componente de la arquitectura.

ID	Requisito	Origen legal
RC-01	Inalterabilidad de documentos emitidos; correcciones solo por NC/ND.	PA 121 art. 3.1 y 3.4
RC-02	Cadena de integridad verificable (hash encadenado) por documento.	PA 121 art. 3.1 (integridad/inviolabilidad)
RC-03	Registro de eventos automático, append-only, fechado.	PA 121 art. 3.3 y 3.5
RC-04	Remisión electrónica de registros al SENIAT (continua, automática, consecutiva).	PA 121 art. 3.2
RC-05	API con clave de consulta para el SENIAT.	PA 121 art. 3.8; Disp. Final Primera
RC-06	Numeración consecutiva del documento + Número de Control con rangos.	PA 0071 art. 13; PA 0141 art. 9
RC-07	Contenido mínimo obligatorio de factura/NC/ND/guía.	PA 0071 arts. 13–16; PA 102 arts. 8–11
RC-08	Cálculo y discriminación de IVA por alícuota; base sin impuesto.	Ley IVA; Rgto. art. 76
RC-09	Cálculo de IGTF y retenciones de IVA/ISLR con comprobantes.	Ley IGTF; PA 0049; Ley ISLR
RC-10	Libros de Compras y Ventas del IVA conforme al Reglamento.	Rgto. IVA arts. 70–78
RC-11	Soporte de tres medios de emisión y enrutamiento por canal.	PA 0071 art. 6; PA 102 arts. 3–5
RC-12	Conciliación de Reporte Z/X de máquina fiscal.	PA 0141 arts. 20–23
RC-13	Impedir conexión de equipos/dispositivos no fiscales o no homologados.	PA 121 art. 8.3
RC-14	Versionado con re-homologación por cada nueva versión.	PA 121 arts. 9–11
RC-15	Conservación de la información por los plazos de prescripción.	COT; PA 0141 art. 50.5 (10 años)

7. Requisitos funcionales por sector

Un mismo núcleo debe absorber la diversidad de rubros. La estrategia es un **modelo de producto extensible**: atributos comunes en la entidad **Producto** y particularidades por sector mediante variantes, lotes, seriales y atributos dinámicos.

Sector	Particularidad	Mecanismo en el sistema
Calzado / textil	Un mismo modelo en múltiples tallas y colores; stock por combinación.	Matriz de variantes (Producto → VarianteProducto por eje talla/color); SKU por variante; existencia por variante y almacén.
Farmacia	Control de lote y fecha de vencimiento ; principio activo; registro sanitario; algunos productos exentos de IVA; controlados/psicotrópicos.	Entidad Lote con vencimiento y alertas FEFO; atributos de registro sanitario; código de alícuota por producto; bandera de sustancia controlada y libro de control.
Repuestos automotrices	Número de parte, equivalencias, compatibilidad vehicular (marca/modelo/año); a veces número de serie.	Atributos de catálogo cruzado (compatibilidad), tabla de equivalencias, seguimiento por NúmeroSerie opcional.
Ferretería / abasto	Venta por peso o fracción; múltiples unidades de medida; alta rotación.	Unidades de medida con factores de conversión; POS ágil con lector de código de barras y balanza.
Servicios	Sin inventario; posible alícuota reducida; facturación por cuenta de terceros.	Producto tipo "servicio" (no descuenta stock); soporte de facturación por cuenta de terceros (PA 102 art. 7 / PA 0071 art. 32).

Transversalmente, todos los rubros comparten: gestión de clientes/proveedores con RIF y tipo de contribuyente, listas de precios en Bs y divisas, descuentos, devoluciones (NC), cobros mixtos y cierre de caja.

8. Requisitos no funcionales

Atributo	Objetivo
Disponibilidad / offline	El POS debe seguir facturando ante caídas de red o energía (contexto local); cola local y sincronización diferida con conciliación de correlativos.
Integridad	Ningún documento fiscal emitido puede editarse o borrarse; verificación por hash encadenado y controles de base de datos.
Seguridad	Autenticación fuerte, autorización por roles/permisos, cifrado en tránsito (TLS) y en reposo de datos sensibles, segregación multi-empresa.
Rendimiento	Emisión de documento < 2 s en POS; búsquedas de catálogo indexadas; soporte de picos en horario comercial.
Escalabilidad	Monolito modular con límites que permiten extraer módulos a servicios si el volumen lo exige.
Auditabilidad	Trazas completas de quién, qué y cuándo; acceso de solo lectura para el SENIAT vía API.
Mantenibilidad	Código en capas, pruebas automatizadas del motor fiscal, versionado semántico ligado a la homologación.
Interoperabilidad	API REST/JSON documentada (OpenAPI); conectores para e-commerce, pasarelas de pago y máquinas fiscales.
Localización	Español (Venezuela), formatos de fecha DD-MM-AAAA, separadores locales, redondeo fiscal consistente.

9. Arquitectura de la solución

9.1 Estilo arquitectónico y principios

Se adopta **Clean Architecture** (arquitectura en cebolla) sobre un **monolito modular**. Esta elección es deliberada: para el tamaño típico de estos negocios, un monolito modular ofrece la simplicidad operativa que la homologación agradece (un artefacto a evaluar, despliegue predecible) sin renunciar a fronteras internas estrictas que permitan, más adelante, extraer módulos a servicios independientes. Los principios rectores son:

- **Dominio en el centro:** las reglas fiscales no dependen de frameworks ni de la base de datos.
- **Dependencias hacia adentro:** la infraestructura implementa interfaces definidas por el dominio.
- **Núcleo fiscal aislado:** el cálculo de IVA/IGTF, la numeración y la cadena de integridad viven en un componente puro, con pruebas exhaustivas.
- **CQRS ligero:** separación de comandos (escritura) y consultas (lectura) para claridad y rendimiento.

9.2 Vista de capas

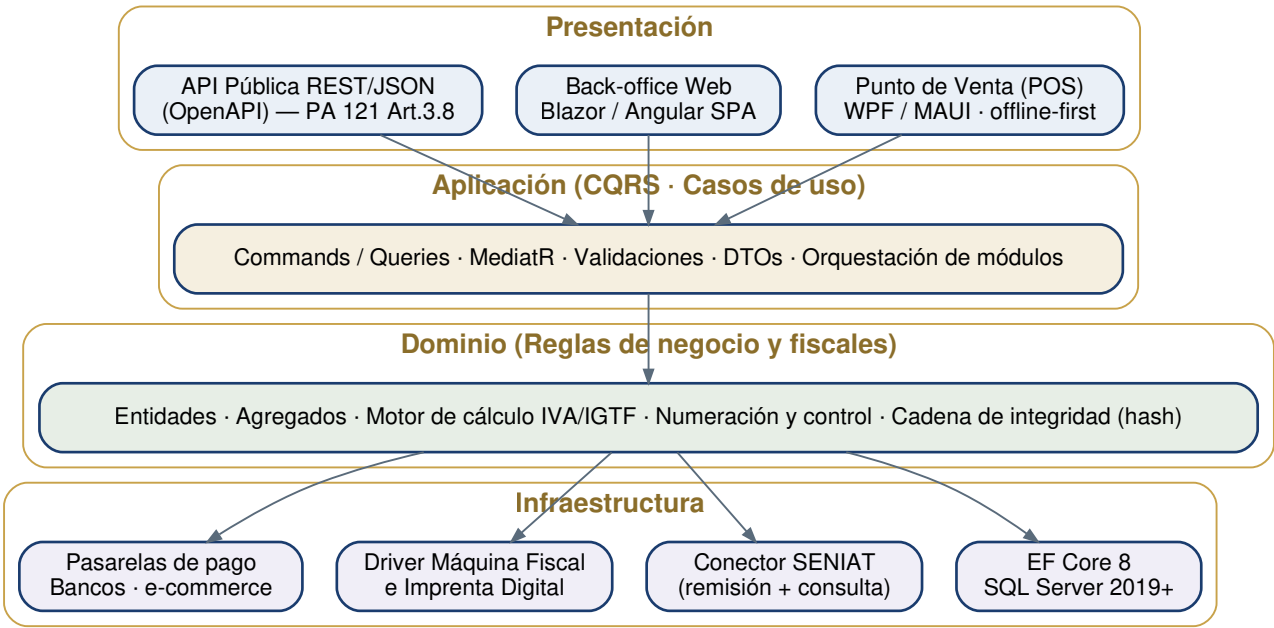


Figura 1. Arquitectura en capas (Clean Architecture) con el núcleo de dominio fiscal aislado.

9.3 Stack tecnológico

Capa / preocupación	Tecnología de referencia
Lenguaje y plataforma	.NET 8 (LTS), C# 12
API	ASP.NET Core Web API (REST/JSON, OpenAPI/Swagger)
Aplicación	MediatR (CQRS), FluentValidation, AutoMapper
Persistencia	Entity Framework Core 8 sobre SQL Server 2019+

Back-office web	Blazor Server/WebAssembly o Angular SPA
Punto de venta (POS)	Aplicación de escritorio .NET (WPF o .NET MAUI), offline-first con SQLite local y sincronización
Identidad	ASP.NET Core Identity + JWT / OpenID Connect
Mensajería / colas	Cola durable (p. ej. tabla-outbox + worker) para remisión SENIAT y sincronización
Observabilidad	Serilog + OpenTelemetry; registro de eventos fiscal separado de logs técnicos
Pruebas	xUnit, pruebas de propiedad sobre el motor fiscal; contenedores de integración

Nota sobre la ficha técnica de homologación (PA 121 art. 4.3): la solicitud ante el SENIAT exige declarar aplicativo, lenguaje, base de datos, monitoreo/auditoría y tipo de conexión. El stack anterior está redactado para poblar directamente esa ficha.

9.4 Patrones transversales

- **Outbox transaccional:** cada documento fiscal, al confirmarse, escribe en la misma transacción su registro y un mensaje de remisión, garantizando envío "exactamente una vez" al SENIAT.
- **Event sourcing selectivo:** el registro de eventos fiscales es append-only e inmutable.
- **Especificación (Specification pattern):** reglas fiscales encapsuladas y reutilizables.
- **Multi-tenancy por discriminador:** aislamiento lógico de datos por empresa/RIF.
- **Feature flags fiscales versionados:** los cambios de comportamiento fiscal se activan por versión homologada.

10. Arquitectura modular: módulos y entidades

10.1 Mapa de módulos

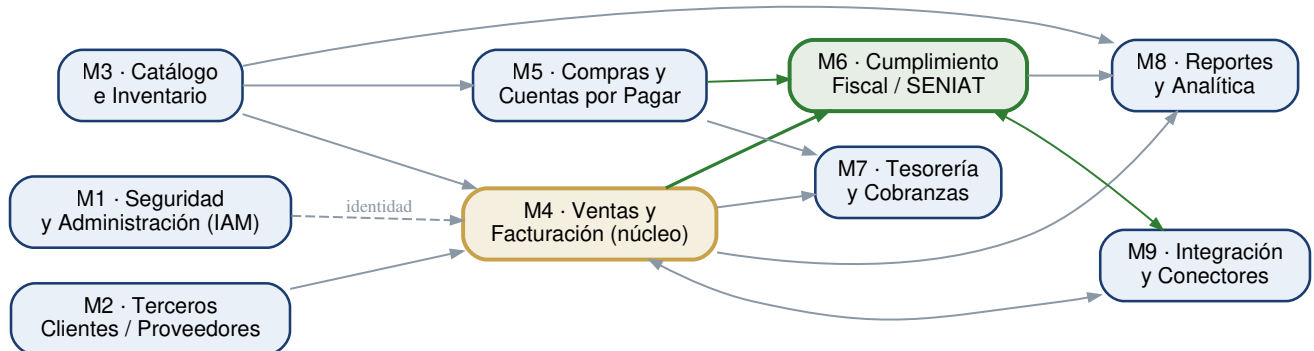


Figura 2. Nueve módulos y sus dependencias. En dorado el núcleo transaccional (M4) y en verde el núcleo de cumplimiento (M6).

Cada módulo es un **límite de contexto** (bounded context) con su propio conjunto de entidades, servicios de aplicación y esquema lógico. Las dependencias fluyen hacia el núcleo fiscal; ningún módulo periférico escribe directamente en las tablas de otro.

10.2 Módulos en detalle

M1 · Seguridad y Administración (IAM)

Gestiona identidad, autorización, estructura organizativa y el **registro de eventos** exigido por la Providencia 121. Es la base sobre la que se apoyan todos los demás módulos.

Usuario Rol Permiso RolPermiso UsuarioRol Empresa (Tenant) Sucursal EstacionTrabajo/PDV
 SesionUsuario RegistroEvento ParametroSistema Licencia/VersiónHomologada

Entidad	Rol y atributos clave
Empresa	Contribuyente propietario: RIF, razón social, domicilio fiscal, tipo de contribuyente, logo. Raíz de multi-tenancy.
Sucursal / EstacionTrabajo	Puntos de emisión; asocian máquina fiscal, series y número de control.
Usuario / Rol / Permiso	RBAC granular; segregación de funciones (quien vende no anula).
RegistroEvento	Bitácora append-only: actor, acción, entidad, timestamp, hash. Sustento de RC-03.
VersiónHomologada	Versión del software, N.º de autorización SENIAT, fecha; gobierna los feature flags fiscales.

M2 · Terceros (Clientes y Proveedores)

Modelo unificado de personas naturales y jurídicas, con la información fiscal necesaria para emitir y retener correctamente.

Tercero Cliente Proveedor TipoIdentificacion TipoContribuyente Direccion Contacto CondicionPago

Entidad	Rol y atributos clave
Tercero	Base común: RIF/C.I., tipo de identificación, razón social/nombre, domicilio fiscal, correo, tipo de contribuyente (ordinario, formal, especial).
Cliente / Proveedor	Especializaciones con datos de crédito, lista de precios asignada, condición de pago, retenciones aplicables.
TipoContribuyente	Determina retenciones (p. ej. sujeto pasivo especial) y tratamiento en libros.

M3 · Catálogo e Inventario

Producto extensible multi-rubro, existencias por almacén y kardex valorado. Resuelve variantes (calzado), lotes/vencimientos (farmacia) y seriales (repuestos).

Producto VarianteProducto Categoria Marca UnidadMedida AtributoProducto Almacen Lote
 NumeroSerie Existencia MovimientoInventario AjusteInventario TransferencialInventario ListaPrecio
 PrecioProducto

Entidad	Rol y atributos clave
Producto	Código, código de barras, descripción, categoría, marca, unidad de medida, código de alícuota de IVA , banderas: maneja variante / lote / serie / es servicio.
VarianteProducto	Combinación de ejes (talla/color); SKU propio; existencia independiente.
Lote	Número de lote, fecha de vencimiento (FEFO), datos de registro sanitario; alertas de caducidad.
NumeroSerie	Trazabilidad unitaria (repuestos/electrónica); estado (disponible/vendido).
Existencia	Stock por producto/variante/lote/almacén; costo promedio.
MovimientoInventario	Kardex: entradas, salidas, ajustes, transferencias; valorización.

M4 · Ventas y Facturación (núcleo transaccional)

Emite los documentos fiscales. Contiene el modelo de **DocumentoFiscal** y su ciclo de vida controlado: una vez emitido, es inmutable; solo se corrige con nota de crédito o débito.

Presupuesto Pedido DocumentoFiscal Factura NotaCredito NotaDebito NotaEntrega/GuiaDespacho
 LineaDocumento DocumentoImpuesto SerieDocumento NumeroControl MedioPago Pago Devolucion

Entidad	Rol y atributos clave
DocumentoFiscal	Tipo (FAC/NC/ND/NE), serie, número, número de control , forma de emisión, RIF emisor/receptor, fecha/hora, moneda y tasa, base imponible, total IVA, total IGTF, total, estado, hash del documento y hash anterior .
LineaDocumento	Producto/variante/lote/serie, cantidad, precio, descuento, código de alícuota, base e IVA de línea.
DocumentoImpuesto	Resumen por alícuota: porcentaje, base gravable, monto — sustento de la discriminación exigida.
SerieDocumento / NumeroControl	Correlativos independientes; rangos autorizados por imprenta física o digital.
Pago / MedioPago	Cobros mixtos (efectivo Bs, divisas, tarjeta, transferencia, pago móvil); marca de IGTF por medio en divisas.
NotaCredito / NotaDebito	Únicos mecanismos de corrección; referencian el documento afectado.

M5 · Compras y Cuentas por Pagar

Ciclo de aprovisionamiento y las **retenciones emitidas** como agente de retención.

OrdenCompra RecepcionMercancia FacturaCompra NotaCreditoCompra NotaDebitoCompra
 ComprobanteRetencionEmitido CuentaPorPagar

Entidad	Rol y atributos clave
FacturaCompra	Documento del proveedor; alimenta el Libro de Compras y el crédito fiscal.
RecepcionMercancia	Entrada a inventario con lote/serie/costo; base del kardex de entrada.
ComprobanteRetencionEmitido	Retención de IVA (75%/100%) e ISLR emitida al proveedor; numeración propia.

M6 · Cumplimiento Fiscal / SENIAT (núcleo regulado)

Concentra todo lo que hace al sistema **homologable**: parámetros fiscales, libros del IVA, integración con equipos fiscales, remisión y consulta SENIAT, y la **bitácora inalterable**.

ConfiguracionFiscal AlicuotaIVA LibroVentas LibroCompras DeclaracionIVA MaquinaFiscal ReporteZ
ReporteX ImprentaDigital LoteNumeracion TransmisionSENIAT RegistroEventoFiscal ClaveConsultaSENIAT
RetencionAplicable

Entidad	Rol y atributos clave
AlicuotaIVA	Código (general/reducida/adicional/exento), porcentaje, vigencia temporal .
LibroVentas / LibroCompras	Generación conforme al Reglamento del IVA (art. 76); conciliación con Reporte Z y con documentos por medio digital, por separado.
MaquinaFiscal	N.º de registro, serial, marca/modelo, sucursal; estado de conciliación.
TransmisionSENIAT	Estado de envío por documento (pendiente/enviado/acusado), fecha, acuse; implementa RC-04.
RegistroEventoFiscal	Espejo inmutable de operaciones fiscales; base de auditoría e inviolabilidad.
ClaveConsultaSENIAT	Credencial y alcance de acceso de solo lectura para la Administración (RC-05).

M7 · Tesorería y Cobranzas

CuentaPorCobrar ReciboPago Caja ArqueoCaja Banco CuentaBancaria Moneda TasaCambio

Gestiona cobros, cajas y el **multi-moneda**. **TasaCambio** mantiene la referencia (BCV) por fecha, indispensable para expresar montos y calcular IGTF de forma consistente.

M8 · Reportes y Analítica

(solo lectura) ReporteFiscal Dashboard VistaLibroIVA

Modelos de lectura (CQRS) para reportes fiscales, ventas, inventario y tableros. No posee entidades transaccionales propias; consume vistas materializadas.

M9 · Integración y Conectores

API Pública ConectorSENIAT DriverMaquinaFiscal ConectorImprentaDigital PasarelaPago ConectorEcommerce
Webhook

Expone la **API** (RC-05) y aloja los conectores hacia el exterior: SENIAT, equipos fiscales, impresoras digitales, pasarelas de pago, plataformas de e-commerce (relevante para el enrutamiento de la PA 102) y balanzas. El artículo 8.3 de la PA 121 se implementa aquí: el sistema **rechaza** conectar dispositivos no fiscales o no homologados.

11. Modelo de datos del núcleo de facturación

El siguiente diagrama entidad-relación resume el corazón del sistema. Se privilegia la **normalización del documento fiscal** y la separación de impuestos por alícuota, para satisfacer los requisitos de discriminación y de libros.

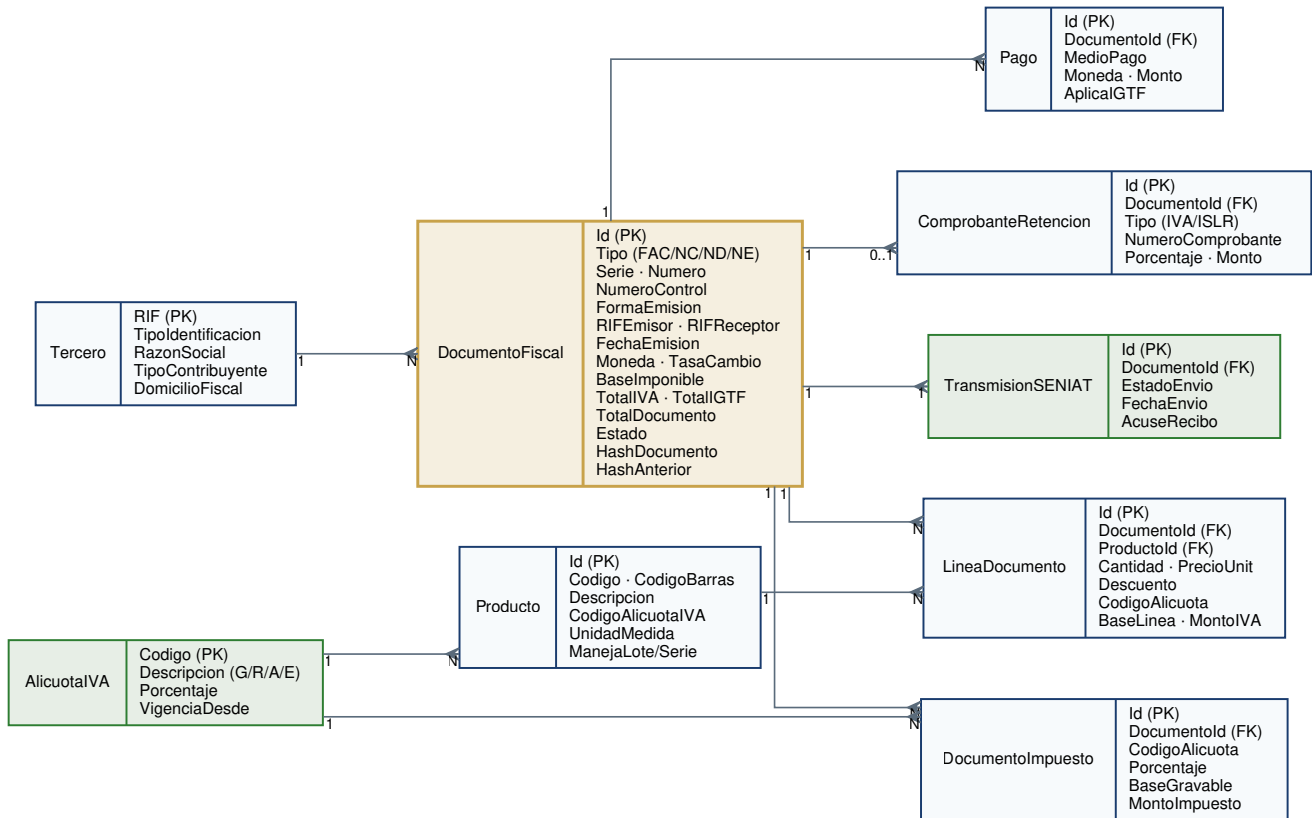


Figura 3. Modelo E-R del núcleo de facturación (M4/M6). En dorado el agregado raíz DocumentoFiscal; en verde las entidades de cumplimiento.

Notas de modelado:

- **DocumentoFiscal** es el *agregado raíz*: sus líneas, impuestos y pagos se crean y validan como una unidad transaccional; al confirmarse se congela y se calcula su hash.
- **DocumentoImpuesto** materializa el total por alícuota, evitando recalcular a partir de las líneas y garantizando consistencia con el Libro de Ventas.
- **TransmisionSENIAT** mantiene el estado de la remisión con acuse de recibo, desacoplando la emisión (que no debe bloquearse) del envío.
- El **encadenamiento de hash** (HashAnterior → HashDocumento) hace detectable cualquier inserción, borrado o modificación posterior.

12. Componente de cumplimiento fiscal y homologación

Esta sección traduce el artículo 3 de la Providencia SNAT/2024/000121 en mecanismos concretos. Es la carta de navegación para la evaluación técnica del SENIAT.

Exigencia legal (PA 121)	Mecanismo técnico
Integridad, conservación e inviolabilidad (art. 3.1)	Documentos inmutables; hash SHA-256 encadenado ; restricciones a nivel de base de datos (sin UPDATE/DELETE sobre documentos emitidos); respaldos verificables.
Trazabilidad y legibilidad (art. 3.1/3.5)	Todo registro fechado (fecha y hora); vistas de solo lectura; exportación legible; identificadores estables.
Remisión electrónica continua (art. 3.2)	Patrón Outbox + worker de transmisión; reintentos idempotentes; acuse de recibo persistido en TransmisionSENIAT .
Registro de eventos (art. 3.3)	Bitácora append-only RegistroEvento / RegistroEventoFiscal ; captura automática de interacciones y sucesos del sistema.
Corrección solo por NC/ND (art. 3.4)	El dominio prohíbe editar/anular documentos; expone únicamente comandos "EmitirNotaCredito/Debito" que referencian el original.
Aplicación correcta del IVA (art. 3.6)	Motor fiscal puro con pruebas de propiedad; base sin impuesto; discriminación por alícuota; redondeo fiscal definido.
Cumplimiento de PA 0071 (art. 3.7)	Validación de contenido mínimo obligatorio antes de confirmar cualquier documento.
Clave de consulta y API (art. 3.8)	Rol técnico "SENIAT" de solo lectura; API documentada que expone registros fiscales y de eventos; credencial de consulta gestionada en ClaveConsultaSENIAT .

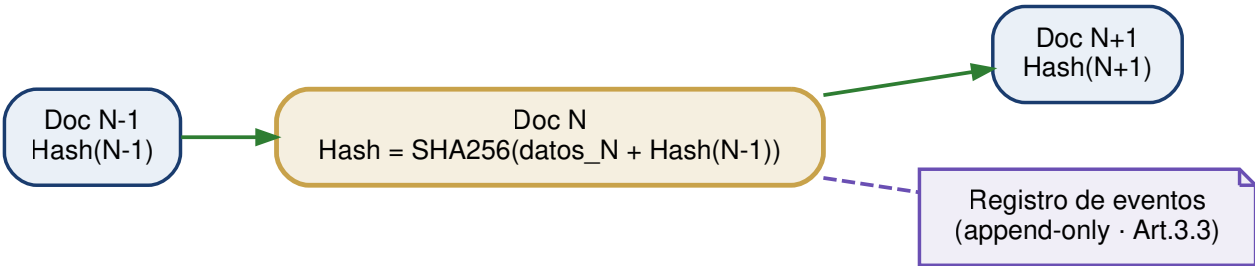


Figura 4. Cadena de integridad: cada documento incorpora el hash del anterior; el registro de eventos complementa la inviolabilidad.

13. Integración: SENIAT, máquinas fiscales, impresoras digitales y medios digitales

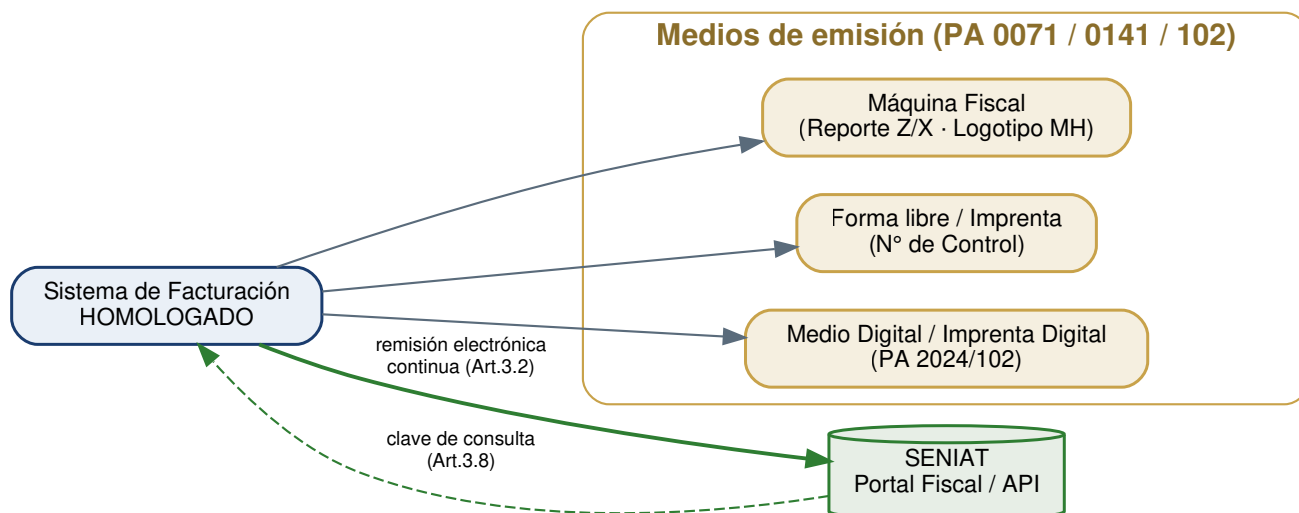


Figura 5. El sistema homologado orquesta los tres medios de emisión y mantiene el canal bidireccional con el SENIAT.

13.1 Enrutamiento por medio de emisión

El sistema decide el medio según el canal de la operación y la configuración del contribuyente, en línea con la PA 102: operaciones de mostrador de un obligado a máquina fiscal se emiten por **máquina fiscal**; sus operaciones por web se emiten por **medio digital**; los contribuyentes que optan por medio digital lo usan en sustitución de formas libres.

13.2 Conector de máquina fiscal

Driver que envía comandos y lee el **Reporte Z/X**, concilia totales y registra el N.º de registro de la máquina. El sistema nunca altera memorias fiscales; solo consume. Como desarrollador de software conectado a máquinas fiscales, el proveedor se registra ante el fabricante/representante (PA 0141 arts. 51–53).

13.3 Conector de imprenta digital y medios digitales

Gestiona la asignación de **número de control** por imprenta digital y la generación del documento digital conforme a la PA 102, incluyendo notas de crédito/débito, guías de despacho y comprobantes de retención.

13.4 Remisión y consulta SENIAT

Canal saliente (remisión continua de registros) y entrante (consulta de solo lectura con clave). Ambos se aíslan en el módulo M9 para que un cambio de especificación del Portal Fiscal no impacte el núcleo.

14. Seguridad, integridad e inalterabilidad

- **Identidad y acceso:** autenticación con contraseña fuerte/2FA, autorización por roles y permisos, principio de menor privilegio y segregación de funciones.
- **Inalterabilidad de datos fiscales:** tablas de documentos sin operaciones de modificación/borrado; disparadores y permisos de base de datos que lo refuerzan; cadena de hash verificable de extremo a extremo.
- **Cifrado:** TLS en tránsito; cifrado en reposo de datos sensibles y credenciales; gestión de secretos fuera del código.
- **Aislamiento multi-empresa:** discriminador de tenant en cada consulta; imposibilidad de fuga de datos entre contribuyentes.
- **Prevención de contabilidad alterna (PA 121 art. 8.2):** un único flujo de registro; ausencia de "modo oculto"; toda anulación deja rastro.
- **Continuidad:** respaldos automáticos, verificación de restauración, retención mínima de 10 años (RC-15).
- **Delitos informáticos:** controles alineados con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, cuya violación es causal de revocatoria (PA 121 art. 13.2).

15. Tratamiento de moneda, alícuotas e IGTF

15.1 Multi-moneda

Los documentos se expresan en la moneda de la operación con su **tasa de cambio** (referencia BCV) a la fecha, y el equivalente en bolívares para efectos fiscales. La tasa se versiona por fecha en `TasaCambio`.

15.2 Multi-alícuota de IVA

Cada producto/servicio porta su código de alícuota; el documento discrimina base e impuesto por alícuota en `DocumentoImpuesto`. Las alícuotas son parámetros con vigencia, no constantes.

15.3 IGTF y retenciones

Gravamen	Cálculo en el sistema
IGTF (3%)	Sobre el monto pagado en divisas/criptoactivos no BCV; se calcula por medio de pago y se muestra separadamente en el documento.
Retención de IVA	75% o 100% del IVA facturado, según designación; genera comprobante con numeración propia.
Retención de ISLR	Porcentaje y sustraendo según concepto; comprobante y registro para la declaración informativa.

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DE UNA FACTURA

Base gravada Bs 100,00 → IVA 16% Bs 16,00 → Total factura Bs 116,00. Si el pago se hace en divisas: IGTF 3% sobre Bs 116,00 = Bs 3,48. El documento muestra base, IVA (discriminado), total, e IGTF por separado.

16. Modelo de despliegue e infraestructura

El sistema admite tres topologías, elegibles por cliente según su tamaño y conectividad:

Topología	Descripción	Indicado para
On-premise	Servidor local con SQL Server; POS en LAN; remisión SENIAT saliente por Internet.	Comercios con conectividad intermitente que priorizan operar sin depender de la nube.
Nube (SaaS multi-tenant)	Aplicación y base de datos gestionadas; POS con caché offline; actualizaciones centralizadas.	Cadenas y negocios con varias sucursales.
Híbrido	Núcleo en nube; POS resiliente con SQLite local y sincronización.	La mayoría de los casos: equilibra disponibilidad y continuidad.

En todas, el **POS es offline-first**: puede emitir con numeración reservada y sincronizar al restablecerse la red, conciliando correlativos y disparando la remisión al SENIAT. Ambientes separados de **desarrollo, homologación y producción**; el de homologación replica producción para las evaluaciones del SENIAT.

17. Proceso de homologación ante el SENIAT

El proveedor del sistema (persona natural o jurídica domiciliada) sigue el procedimiento de la Providencia 121:

1. **Preparación de la ficha técnica** (art. 4): aplicativo, lenguaje (C#/.NET 8), base de datos (SQL Server), monitoreo/auditoría, tipo de conexión; manuales técnicos y de usuario; declaración jurada.
2. **Solicitud** ante la Intendencia Nacional de Tributos Internos.
3. **Evaluación técnica** conjunta de la Gerencia de Fiscalización y la GGTIC (art. 5); informe vinculante.
4. **Acto de homologación y autorización** en 15 días hábiles (art. 6).
5. **Publicación** del proveedor autorizado en el Portal Fiscal (Disp. Final Sexta).
6. **Re-homologación por versión** (arts. 9–11): cada nueva versión se somete nuevamente; instalación automática sin afectar datos.

Plazos transitorios (referencia): la Providencia 121 fijó 90 días continuos para que los sujetos pasivos adopten sistemas homologados, y 30 días hábiles para que las imprentas digitales informaran sus sistemas. Verificar la vigencia y prórrogas en el Portal Fiscal antes de planificar la salida a producción.

18. Plan de implementación por fases

Fase	Contenido	Resultado
F0 · Cimientos	Arquitectura base, M1 (IAM, multi-tenant, registro de eventos), motor fiscal con pruebas, cadena de integridad.	Núcleo inalterable y auditable.
F1 · Facturación	M2, M3 básico y M4: emisión de factura/NC/ND, numeración y control, discriminación de IVA, POS offline.	Facturación fiscal operativa.
F2 · Cumplimiento	M6: libros del IVA, IGTF/retenciones, remisión SENIAT (Outbox), API de consulta.	Sistema homologable.
F3 · Operación integral	M5 (compras/CxP), M7 (tesorería), inventario avanzado (lotes/variantes/series), M8 (reportes).	Suite administrativa completa.
F4 · Integración y homologación	M9: conectores (máquina fiscal, imprenta digital, e-commerce, pagos); preparación y trámite de homologación.	Autorización SENIAT.
F5 · Verticalización	Plantillas por rubro (farmacia, calzado, repuestos), migraciones y despliegues.	Producto multi-rubro en mercado.

19. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Cambios frecuentes de especificación del SENIAT (Portal Fiscal).	Conectores aislados (M9) y feature flags fiscales versionados; el núcleo no se acopla al formato de remisión.
Responsabilidad como coautor ante mal uso (PA 121 Disp. Final Quinta).	Imposibilidad técnica de contabilidad alterna; bitácora inalterable; cláusulas contractuales y detección de anomalías con notificación.
Conectividad intermitente.	POS offline-first con reserva de numeración y sincronización idempotente.
Re-homologación por cada versión ralentiza entregas.	Ambiente de homologación permanente; empaquetado reproducible; separación entre cambios fiscales (requieren re-homologación) y no fiscales.
Diversidad de rubros presiona el modelo de datos.	Producto extensible por variantes/lotos/series/atributos; verticalización por configuración, no por bifurcación de código.
Integridad de la tasa de cambio y del redondeo fiscal.	Tasa versionada por fecha; reglas de redondeo centralizadas y probadas.

20. Glosario y referencias legales

20.1 Glosario

Término	Definición
Homologación	Acto administrativo del SENIAT que autoriza un sistema informático de facturación tras evaluación técnica (PA 121).
Número de Control	Correlativo único por emisor, distinto del número del documento, asignado por imprenta física o digital (PA 0141 art. 9).
Forma libre	Documento emitido por sistema computarizado sobre papel numerado por imprenta autorizada.
Máquina fiscal	Registradora fiscal, punto de venta fiscal o impresora fiscal homologada por el SENIAT.
Factura digital / Medio digital	Emisión por medios digitales regulada por la PA 2024/102; distinta de la factura electrónica con firma.
Reporte Z / X	Cierre global diario / corte parcial de una máquina fiscal (PA 0141).
IGTF	Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras; 3% sobre pagos en divisas/criptoactivos no BCV.
Cadena de integridad	Encadenamiento de hashes que hace detectable toda alteración posterior de los documentos.

20.2 Referencias legales

- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el IVA (G.O. 6.396 Extraordinario, 21/08/2018) y su Reglamento General.
- Providencia Administrativa SNAT/2011/0071 — Normas Generales de Emisión de Facturas y otros Documentos (G.O. 39.795, 08/11/2011).
- Providencia Administrativa SNAT/2018/0141 — Normas relativas a Imprentas y Máquinas Fiscales (G.O. 41.518, 06/11/2018).
- Providencia Administrativa SNAT/2015/0049 — Retenciones del IVA.
- Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 — Utilización de Medios Digitales para la Emisión de Facturas (G.O. 43.032, 19/12/2024).
- Providencia Administrativa SNAT/2024/000121 — Condiciones y Requisitos para Proveedores de Sistemas Informáticos (G.O. 43.032, 19/12/2024).
- Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario.
- Ley del IGTF; Ley y Reglamento de ISLR; Ley Especial contra los Delitos Informáticos.

Este documento constituye una propuesta técnica de arquitectura y no sustituye la asesoría tributaria profesional. Las alícuotas, plazos y especificaciones del Portal Fiscal deben verificarse en su fuente oficial antes de la implementación y del trámite de homologación, pues son objeto de actualización periódica por el SENIAT.